

湖南大学复变函数讲义

姚懿

2026-03-17

目录

前言	1
第一章 复数	3
1.1 复数	3
1.2 复平面的拓扑	4
1.3 习题	5
第二章 解析函数	7
2.1 复可微和 Cauchy–Riemann 条件	7
2.2 柯西-黎曼方程	7
2.3 习题	7

前言

这是湖南大学数学院复变函数的课程讲义，作者姚懿。

第一章 复数

这一章我们主要介绍复数的概念、复数域、复数的几何意义、复数的运算法则等。

1.1 复数

这里是 quarto 的各种环境的演示：

定义 1.1. (复数域)

复数域 $\mathbb{C}$ 定义为有序实数对 (a, b) 的集合，配备加法

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) \quad (1.1)$$

与乘法

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc). \quad (1.2)$$

上述定义 1.1 是标准的。

定理 1.1. 在运算 (1.1) 和 (1.2) 下， $\mathbb{C}$ 构成一个域，其零元为 $(0, 0)$ ，单位元为 $(1, 0)$ ，并满足交换律、结合律及分配律。

证明. 回忆域的定义，验证上述运算满足所有域的性质。留作习题。 $\square$

推论 1.1. 复数域 $\mathbb{C}$ 中非零元素均可逆。

例 1.1. 由 (1.2), 计算 $(2+3i)(-1-4i) = (2-3i)(-1+4i) = -10 + 13i$ 。

例 1.2. 由推论 1.1, 计算复数的逆元 $(2+3i)^{-1} = 2-3i$ 。

练习 1.1. 验证 $(2+3i)^{-1} = 2-3i$ 。

1.2 复平面的拓扑

Mobius 变换在一点处无定义, 我们可以扩大复数域来补充定义。

定义 $\hat{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, 其中 ∞ 是一个假想的无穷远点。

Cayley 变换 $\chi(z) = \frac{z-i}{z+i}$ 可以补充定义

$$\chi(-i) = \infty, \chi(\infty) = 1$$

后成为 $\hat{\mathbb{C}}$ 到自身的双射。

黎曼发现可以用二维球面

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

作为 $\hat{\mathbb{C}}$ 的几何模型。

< 展示课件: 球极投影 >

还有一种几何模型: 复射影直线

$$\mathbb{P}^1 = \{\mathbb{C}^2 \text{中过原点的直线}\} = (\mathbb{C}^2 \setminus (0, 0)) / \sim$$

其中等价关系 $\sim$ 为向量相差一个数乘。用 $[z : w]$ 表示向量 (z, w) 生成的直线, 那么有

$$[z : w] = [\lambda z : \lambda w], \forall \lambda \in \mathbb{C}^*.$$

若 $w \neq 0$, 有 $[z : w] = [z/w : 1]$; 当 $w = 0$, 则 $[z : 0] = [1 : 0]$ 。于是我们有双射

$$\mathbb{P}^1 = \{[z : 1] \mid z \in \mathbb{C}\} \cup \{[1 : 0]\} \xrightarrow{1-1} \mathbb{C} \cup \{\infty\} = \hat{\mathbb{C}}.$$

Mobius 变换在 $\mathbb{P}^1$ 上表现为线性变换:

$$\begin{bmatrix} z \\ w \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} az + bw \\ cz + dw \end{bmatrix}.$$

其对应到 $\hat{\mathbb{C}}$ 上的 Mobius 变换

$$z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}.$$

1.3 习题

这里是第一章的习题。

第二章 解析函数

2.1 复可微和 Cauchy–Riemann 条件

(1) 我们称 $f: D(z_0, r) \rightarrow \mathbb{C}$ 在 z_0 处复可微 (或复可导), 若以下极限存在:

$$f'(z_0) := \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}.$$

$f'(z_0)$ 称为 f 在 z_0 处的导数。

(2) 设 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为开集, 若函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 在 Ω 中每一点处皆为复可微, 则称 f 在 Ω 上全纯 (也称解析)。 Ω 上所有全纯函数构成的集合记为 $\mathcal{O}(\Omega)$ 。称 f 在一点 a 处全纯, 如果 f 在 a 的某个邻域上全纯。这样的函数全体记为 $\mathcal{O}_a$ 。

2.2 柯西-黎曼方程

这里是柯西-黎曼方程的内容。

2.3 习题

这里是第二章的习题。

